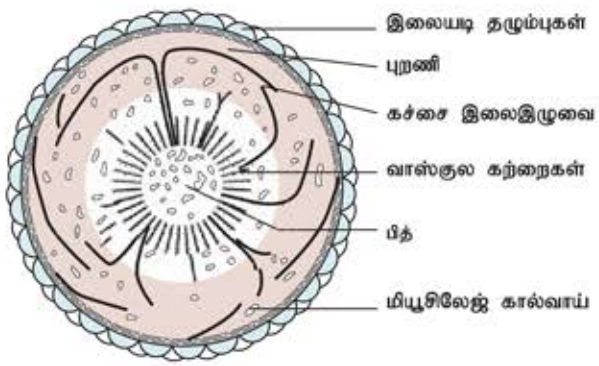
www.tntextbooks.in

செல்களால் ஆனது. இவற்றில் தரச துகள்கள் நிரம்பியுள்ளன. புறணியில் பல மியூசிலேஜ் கால்வாய்களும், டானின் செல்களும் அமைந்துள்ளன. இளம் தண்டில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒரு வளையமாக அமைந்திருப்பதோடு அவற்றிற்கிடையே அகன்ற மெடுல்லரி கதிர்கள் காணப்படுகின்றன.

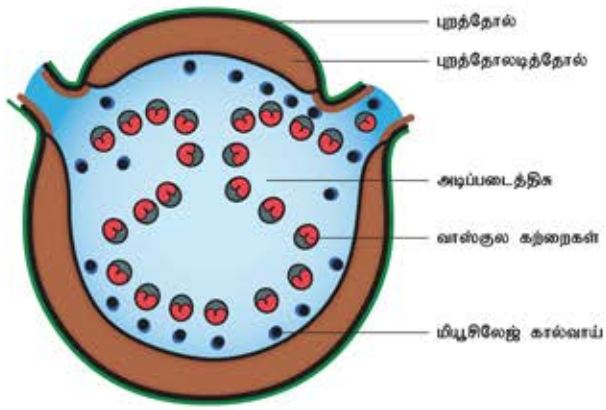
வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை (Conjoint), ஒருங்கமைந்தவை (Collateral), திறந்தவை, உள்நோக்கிய சைலம் கொண்டவை. சைலத்தில் டிரக்கீடுகளும், ஃபுளோயத்தில் சல்லடைக் குழாய்களும், புளோயம் பாரங்கைமாவும் கொண்டுள்ளன. துணை செல்கள் காணப்படுவதில்லை. வாஸ்குலக் கற்றையில் உள்ள கேம்பியம் குறுகிய காலத்திற்கே செயல்படக்கூடியது. பெரிசைக்கிள் அல்லது புறணியிலிருந்து தோன்றக்கூடிய இரண்டாம் நிலை கேம்பியம் தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. புறணிப்பகுதியில் அதிக அளவில் இலை இழுவைகள் (Leaf traces) உள்ளன. நேரடி இலை இழுவைகள் மற்றும் கச்சை இலை இழுவைகள் (Girdling leaf traces) காணப்படுவது சைகஸ் தண்டின் சிறப்பியல்பாகும். இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் மூலம் பாலிசைலிக் நிலை தோன்றுகிறது. நெல்லோஜென் மற்றும் கார்க் ஆகியன தோன்றுவதன் மூலம் புறத்தோலை மாற்றியமைக்கிறது. மானோசைலிக் வகைக்கட்டை காணப்படுகிறது.



படம் 2.42 : சைகஸ் தண்டின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்

கூட்டிலைக்காம்பின் (Rachis) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

கூட்டிலைக்காம்பின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் தடித்த கியூட்டிகிள் தூழ்ந்த வெளிப்புற அடுக்குகளான புறத்தோலைப் பெற்றுள்ளன. இதன் உட்புறமாக ஸ்கிளிரங்கைமாவினால் ஆன புறத்தோலடித்தோல் காணப்படுகிறது. இது இலைக் காம்பின் மேற்புறம் இரண்டு அடுக்குகளாலும், கீழ்ப்புறம் பல அடுக்குகளாலும் ஆனது. அடிப்படைத்திசு பாரங்கைமாவினால் ஆனது. வாஸ்குலக் கற்றைகள் தலைகீழ் ஒமேகா (Ω) வடிவில் அமைந்து காணப்படுவது கூட்டிலைக் காம்பின் தனிச்சிறப்பியல்பாகும் (படம் 2.43). ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையும் ஓரடுக்கில் அமைந்த ஸ்கிளிரங்கைமாவினால் ஆன கற்றை உறையைப் பெற்றுள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கிய சைலம் கொண்டவை. கற்றைகளுக்கு வெளிப்புறமாக ஓரடுக்கால் ஆன அகத்தோலும், சில அடுக்குகளில் அமைந்த பெரிசைக்கிலும் சூழ்ந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகளில் இரட்டைசைல நிலை (Diploxylic) காணப்படுகிறது மையநோக்கு (Centripetal), மையவிலக்கு (Centrifugal) என இரண்டு வகை சைலமும் காணப்படுகிறது.



படம் 2.43 : கூட்டிலைக்காம்பின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

சிற்றிலையின் (Leaflet) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

சைகஸின் சிற்றிலை குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் மேற்புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல் என இரு புறத்தோலடுக்குகள் உள்ளன. தடித்த சுவர் கொண்ட புறத்தோல் செல்கள் வெளிப்புறத்தில் தடித்த கியூட்டிகிளினால் சூழப்பட்டுள்ளது. அமிழ்ந்த இலைத்துளைகள் (Sunken stomata) கீழ்புறத்தோலில் காணப்படுவதால் இவ்வடுக்கு தொடர்ச்சியற்ற அடுக்காக உள்ளது. புறத்தோலடித்தோல் ஸ்கிளிரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இது நீராவிப்போக்கினை தடுக்கிறது. இலையிடைத்திசு பாலிசேட் (Palisade parenchyma) மற்றும் பஞ்சு பாரங்கைமா (Spongy parenchyma)